

RELATÓRIO FINAL — CALLMEMAYBE

Análise de Performance de Operadores

Bruno Ayres Santos | 28/09/2026

ÍNDICE

- [1. Sumário Executivo](#)
- [2. Challenge — Contexto do Problema](#)
- [3. Actions — Metodologia e Preparação](#)
- [4. Results — Resultados e Conclusões](#)
- [5. Recomendações Priorizadas](#)
- [6. Limitações e Guardrails](#)
- [7. Conclusão](#)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A CallMeMaybe não possuía um mecanismo automatizado para identificar operadores ineficientes. Este projeto desenvolveu um pipeline analítico completo que processou **53.902 registros** de chamadas e **732 clientes**, resultando em uma classificação acionável de **562 operadores elegíveis** em cinco perfis operacionais.

Principais entregas:

- **3 hipóteses confirmadas** com evidência estatística ($p < 0,001$ em todas).
- **71 operadores críticos** identificados e subdivididos em 4 sub-padrões com causas-raiz distintas.
- **5 recomendações priorizadas** para supervisores, produto e engenharia de dados.
- **Dashboard operacional** proposto para monitoramento contínuo.

2. CHALLENGE — CONTEXTO DO PROBLEMA

A **CallMeMaybe** é uma empresa de telefonia virtual cujos clientes são organizações que contratam operadores para realizar e receber chamadas em seu nome. O problema

central identificado pela empresa é a existência de **operadores ineficientes**, que comprometem a qualidade do serviço prestado aos clientes.

Com **1.092 operadores ativos** e **886.755 chamadas** registradas em aproximadamente quatro meses (agosto a novembro de 2019), a CallMeMaybe não dispunha de um mecanismo automatizado para detectar desempenho insatisfatório. Supervisores dependiam de observação manual — abordagem inviável em escala.

2.1 Critérios de Ineficiência

Três critérios foram definidos pelo negócio como indicadores de ineficiência operacional:

#	Critério	KPI Associado
1	Muitas chamadas recebidas perdidas	missed_rate
2	Tempo de espera prolongado nas chamadas recebidas	mean_wait_time
3	Poucas chamadas ativas de saída (outbound)	active_out_calls

2.2 Hipóteses Testadas

Hipótese	Descrição	Direção
H1	Existem operadores com taxa de chamadas perdidas significativamente superior	Superior
H2	Existem operadores com tempo médio de espera significativamente superior	Superior
H3	Existem operadores com volume de saída significativamente inferior	Inferior

2.3 Definição do Limiar de Espera Crítica

A distribuição de `wait_time` apresentou **forte assimetria à direita** (média de 291s vs. mediana de 55s), sem um limiar natural claro — a queda na frequência é suave e contínua, sem mudança de regime.

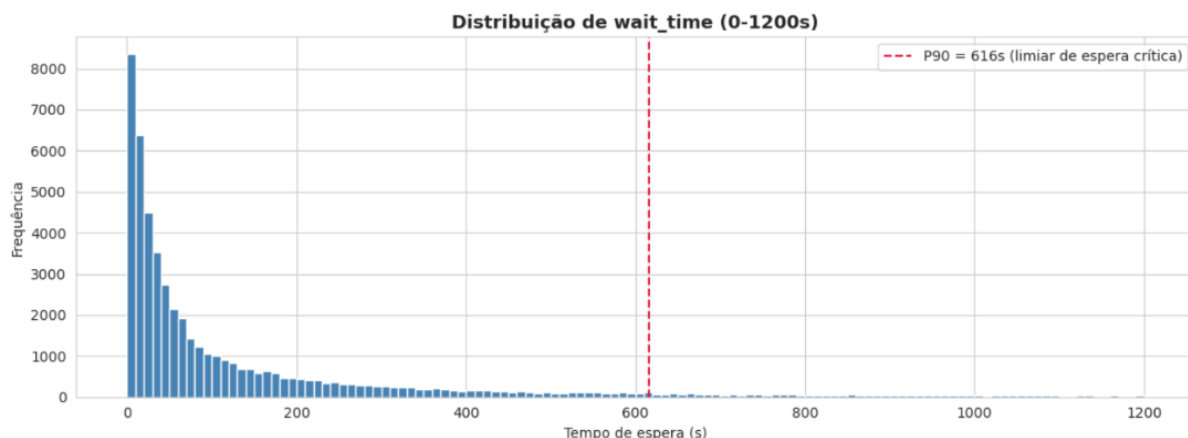


Figura 1 — Distribuição do tempo de espera (wait_time) e o limiar operacional de 616s. O histograma mostra a distribuição dos tempos de espera, com a linha vermelha tracejada marcando o corte no P90 (616s, aproximadamente 10 minutos). A distribuição é fortemente assimétrica à direita, sem um limiar natural claro. A adoção do P90 como limiar operacional isola os 10% piores casos de espera crítica, que serão o foco dos supervisores.

A ausência de um ponto de corte estatisticamente evidente exigiu a adoção de um **limiar operacional justificado: o P90 (616s, ~10 minutos)**, alinhado às práticas de mercado de call center. Este corte isola **10% dos registros** como candidatos a espera crítica, preservando 90% da operação como "normal".

3. ACTIONS — METODOLOGIA E PREPARAÇÃO

O pipeline analítico foi executado em **6 fases sequenciais**, cada uma com entregáveis documentados:

Fase	Descrição	Entregável
1	Compreensão do problema	Hipóteses H0/H1 e KPIs formalizados
2	Inspeção e diagnóstico	Mapeamento de nulos, duplicatas e cobertura temporal
3	Limpeza e tratamento	Datas convertidas, timezone removido, wait_time criado
4	Análise Exploratória (EDA)	Distribuições, outliers, definição do P90

5	Cálculo de KPIs e testes	3 KPIs calculados, testes não paramétricos aplicados
6	Classificação operacional	5 perfis acionáveis definidos

3.1 Definição do Limiar de Elegibilidade

Antes de calcular os KPIs por operador, foi necessário definir um **volume mínimo de chamadas** para garantir estabilidade estatística. A análise da distribuição revelou que **57,7% dos operadores (630)** realizaram menos de 30 chamadas no período.

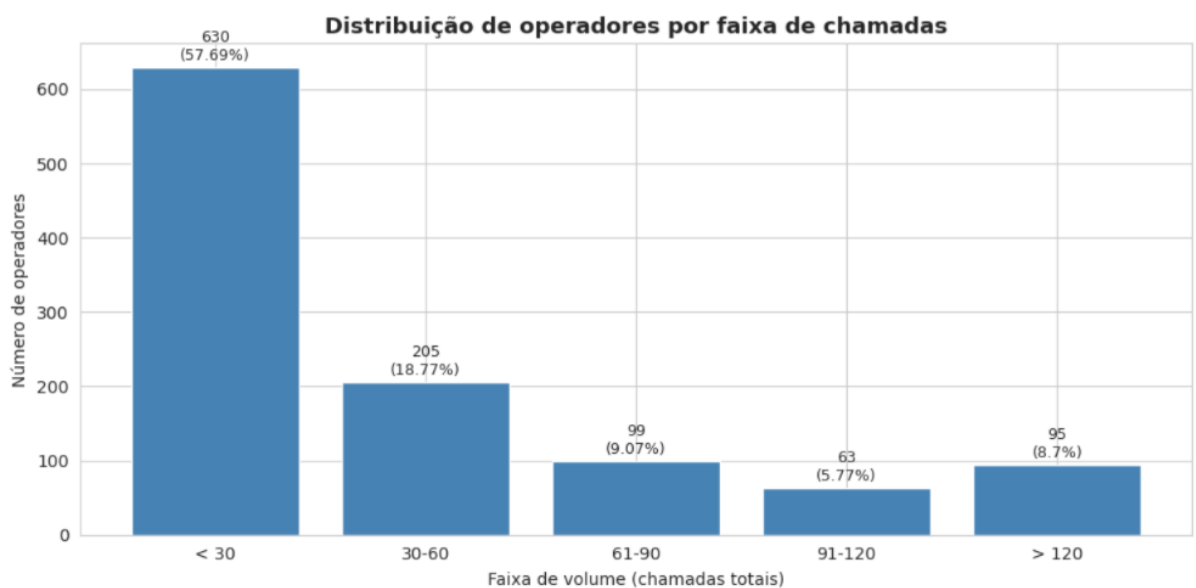


Figura 2 — Distribuição de operadores por faixa de volume de chamadas e definição do limiar de elegibilidade. O gráfico de barras mostra que 57,69% dos operadores (630) realizaram menos de 30 chamadas no período. Apenas 42,3% (462 operadores) superaram esse limiar. A alta concentração de operadores com baixo volume justificou a adoção do parâmetro `MIN_CALLS_OPERATOR = 30`. Esse corte garante estabilidade estatística para os testes, sinalizando os 630 operadores como `low_volume`. Eles são mantidos na base para contexto operacional, mas excluídos dos testes de hipóteses para evitar viés de amostras pequenas.

Com base nesse diagnóstico, adotou-se `MIN_CALLS_OPERATOR = 30` como parâmetro de elegibilidade. Os **630 operadores** abaixo desse limiar foram sinalizados como `low_volume`, mantidos na base para contexto, mas excluídos dos testes estatísticos para evitar viés de amostras pequenas.

3.2 Segmentação da População Analisada

A população foi segmentada em três perfis operacionais (`so-in`, `so-out`, `misto`), cruzados com a flag de volume (`volume_ok` vs. `low_volume`).

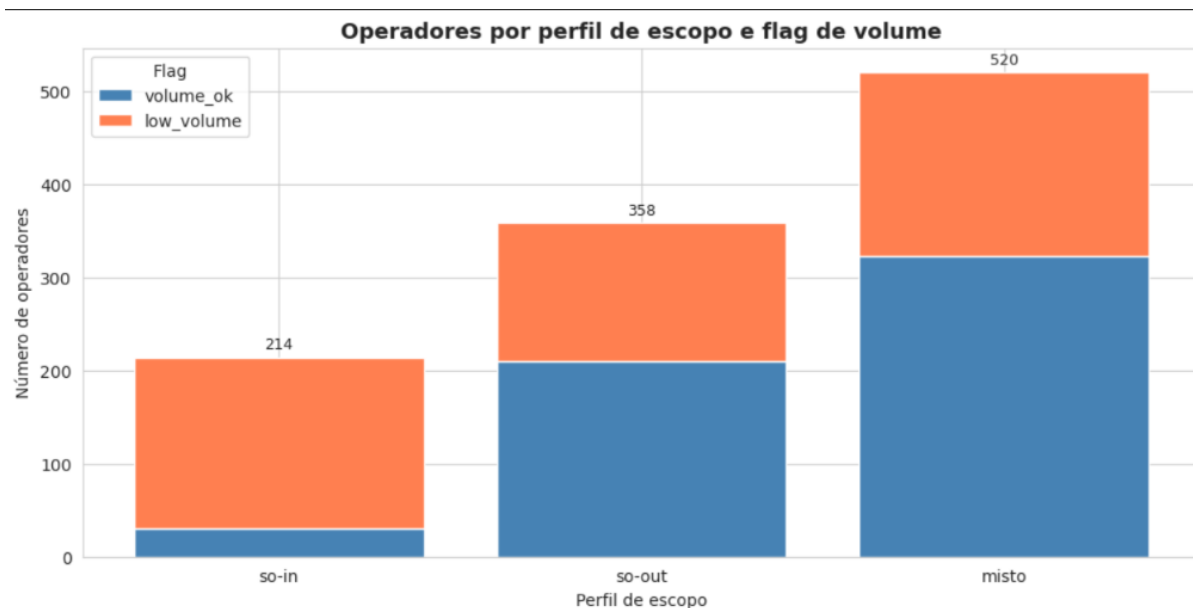


Figura 3 — Segmentação de operadores por perfil de escopo e elegibilidade de volume. O gráfico de barras empilhadas cruza os três perfis operacionais (so-in, so-out, misto) com a flag de volume (volume_ok vs. low_volume). O grupo misto é o maior (520 operadores) e concentra a maior parte dos elegíveis (322). Já o grupo so-in (214 operadores) possui a maior proporção de low_volume, reflexo da dificuldade de acumular volume mínimo de chamadas de entrada. A análise estatística focará majoritariamente nos operadores misto e so-out, que representam a maior fatia de elegíveis. Operadores low_volume são mantidos na base para contexto, mas excluídos dos testes para evitar ruído estatístico.

Leitura do gráfico:

- O perfil **misto** é o maior grupo (**520 operadores**) e concentra a maior parte dos elegíveis (**322**).
- O perfil **so-in** (214 operadores) possui a maior proporção de low_volume, reflexo da dificuldade de acumular volume mínimo de chamadas de entrada.
- A análise estatística focará majoritariamente nos **562 operadores elegíveis**, com atenção especial aos perfis misto e so-out.

3.3 Testes Estatísticos Aplicados

Dado que os três KPIs apresentaram distribuições **fortemente assimétricas e com outliers extremos** (ver Figura 4), a premissa de normalidade foi rejeitada (Shapiro-Wilk, $p < 0,001$ em todos). Assim, adotou-se o seguinte pipeline não paramétrico:

Etapa	Ferramenta	Objetivo
-------	------------	----------

Teste global	Kruskal-Wallis	Detectar diferença entre operadores
Teste par a par	Bootstrap (10.000 reamostragens)	Operador vs. mediana dos pares
Correção	FDR (Benjamini-Hochberg)	Controlar falsos positivos
Efeito	Desvio normalizado	Magnitude da diferença

4. RESULTS — RESULTADOS E CONCLUSÕES

4.1 Funil de Classificação

Etapa	Operadores	% do Total
Total cadastrado	1.092	100%
Elegíveis ($n \geq 30$ em ≥ 1 KPI)	562	51,5%
Dentro do Padrão	334	30,6%
Saída Reduzida	101	9,2%
Crítico Multidimensional	71	6,5%
Perdas Excessivas	29	2,7%
Espera Excessiva	27	2,5%
Low Volume (sem score)	530	48,5%

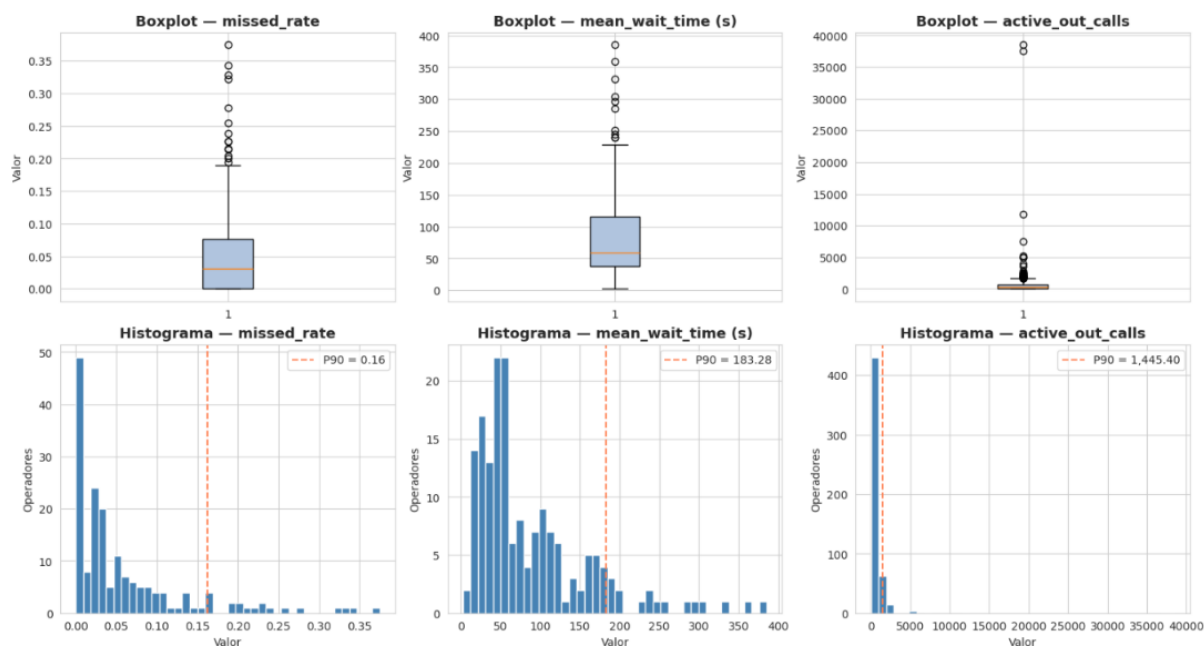


Figura 4 — Distribuição dos três KPIs por operador elegível (boxplots e histogramas). A figura combina boxplots (linha superior) e histogramas com corte no P90 (linha inferior) para `missed_rate`, `mean_wait_time` e `active_out_calls`. Os três KPIs apresentam assimetria à direita acentuada e caudas longas com outliers extremos — especialmente `active_out_calls`, cujo máximo ultrapassa 38.000 chamadas. A distribuição assimétrica e a presença de outliers em todos os KPIs invalidam a premissa de normalidade exigida por testes paramétricos. Essa evidência justifica o uso de testes não paramétricos (Kruskal-Wallis e Bootstrap) nas etapas seguintes, garantindo robustez às conclusões.

4.2 Validação das Hipóteses

As três hipóteses alternativas foram **confirmadas** com evidência estatística robusta:

Hipótese	Kruskal-Wallis	Operadores Significativos (FDR < 0,05)	Status
H1 — Perdidas	$p < 0,001$	24	Confirmada
H2 — Espera	$p < 0,001$	75	Confirmada
H3 — Saída	$p < 0,001$	229	Confirmada

A magnitude do desvio normalizado revelou que **significância estatística não é sinônimo de relevância prática** — especialmente em `active_out_calls`, onde o IQR é amplo e desvios absolutos de centenas de chamadas geram desvio normalizado baixo.

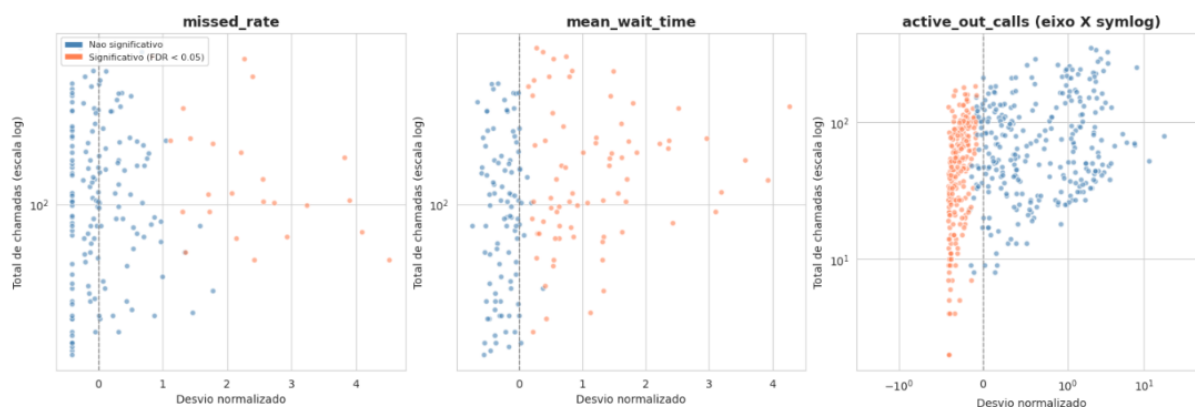


Figura 5 — Relação entre magnitude do desvio e volume de chamadas por KPI. Os gráficos de dispersão cruzam o desvio normalizado (eixo X) com o volume total de chamadas em escala logarítmica (eixo Y). Os pontos laranja representam operadores com diferença estatisticamente significativa ($FDR < 0,05$). O painel de `active_out_calls` utiliza escala `symlog` no eixo X para acomodar um outlier extremo sem comprometer a leitura dos demais. A significância estatística não é ditada apenas pelo volume, mas pela magnitude do desvio em relação aos pares. Operadores com desvios extremos são detectados como significativos independentemente do seu volume total, validando a robustez do método de Bootstrap. Além disso, o outlier extremo em `active_out_calls` (desvio > 60) demonstra a sensibilidade do indicador a casos isolados de altíssima produtividade ou baixa atividade.

4.3 Descoberta Principal: O Grupo Crítico é Heterogêneo

Os **71 operadores críticos** (classificados com 2 ou mais KPIs fora do limiar P75/P25) **não são um grupo homogêneo**. A análise revelou **4 sub-padrões com causas-raiz distintas**:

Sub-padrão	Nº	Descrição	Causa Provável
a) Recebe mal + atende devagar	39	Alta taxa de perdas + espera longa	Fila saturada / subdimensionamento
b) Tripla deficiência	10	Todos os 3 KPIs fora do limiar	Operador sistematicamente ineficiente
c) Atende devagar + não sai	12	Espera longa sem perdas, volume baixo	Perfil reativo sem proatividade
d) Perde + não sai	10	Alta perda + volume baixo	Discagem agressiva sem foco inbound

Ranking acionável — Top 15 operadores por score composto:

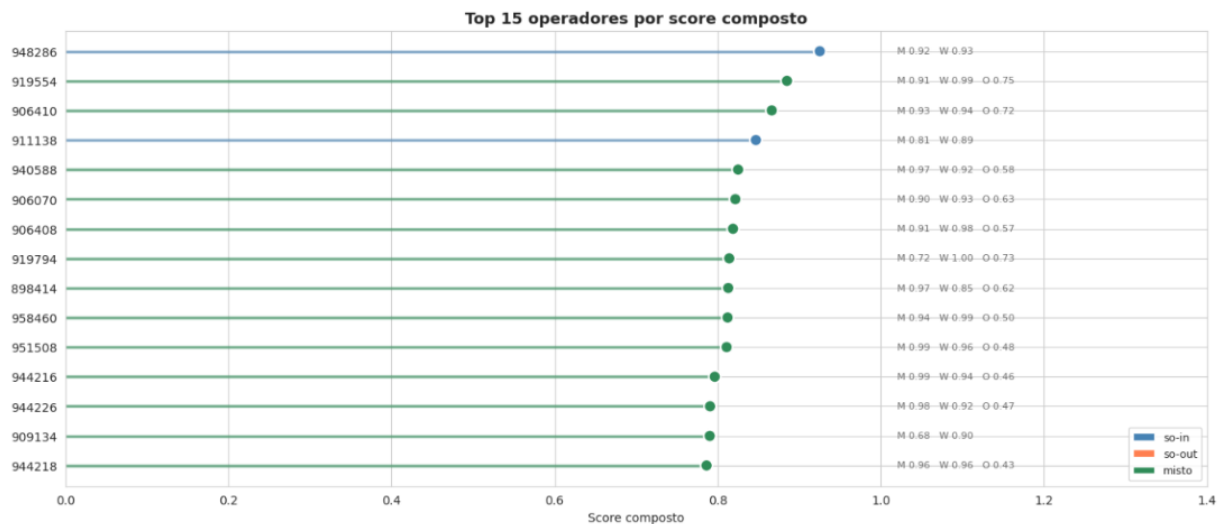


Figura 6 — Top 15 operadores por score composto de ineficiência. O gráfico de lollipop ranqueia os 15 operadores com maior score composto (0 a 1), combinando os três KPIs de ineficiência. As cores indicam o perfil de escopo e as anotações (M, W, O) mostram o percentil de cada operador nos critérios de Perdidas (Missed), Espera (Wait) e Saída (Out). A maioria dos operadores no topo é do perfil misto (13 de 15), indicando que a ineficiência se manifesta de forma multidimensional. O operador 948286 (so-in) lidera com score 0,93, impulsionado por percentis extremos em Perdidas (0,92) e Espera (0,93). Esta lista fornece aos supervisores um roteiro priorizado e baseado em evidências para ação imediata.

Nota de leitura das anotações (M, W, O):

- **M (Missed):** Percentil de missed_rate. Quanto mais próximo de 1,0, pior.
- **W (Wait):** Percentil de mean_wait_time. Quanto mais próximo de 1,0, pior.
- **O (Out):** Percentil de active_out_calls. Quanto mais próximo de 1,0, pior (menos chamadas ativas).
- **Exemplo:** O operador 958460 tem M=0,94, W=0,99 e O=0,50. Isso significa que ele está nos 6% piores em Perdidas, 1% pior em Espera e na mediana em Saída. Seu score alto (0,81) reflete a gravidade das duas primeiras dimensões.

Distribuição do score por perfil de escopo:

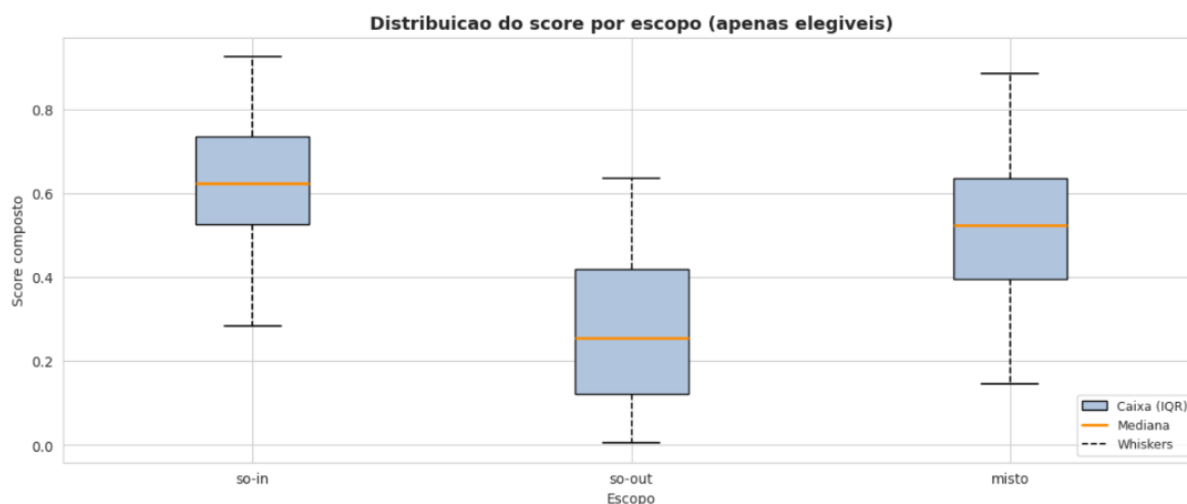


Figura 7 — Distribuição do score composto por perfil de escopo (operadores elegíveis). O boxplot compara a distribuição do score composto de ineficiência (0 a 1) entre os três perfis operacionais (so-in, so-out, misto). A linha laranja indica a mediana de cada grupo. O perfil so-in apresenta a maior mediana de score (aproximadamente 0,60), indicando que operadores dedicados exclusivamente a chamadas recebidas concentram os piores indicadores de perda e espera. Em contrapartida, o perfil so-out tem a menor mediana (aproximadamente 0,25), sugerindo melhor desempenho relativo no volume de saída. Essa diferença estrutural confirma a importância de avaliar cada perfil dentro do próprio escopo, sem penalizações cruzadas.

Leitura do gráfico:

- Perfil **so-in** tem a maior mediana de score ($\sim 0,60$) — piores indicadores de perda e espera.
- Perfil **so-out** tem a menor mediana ($\sim 0,25$) — melhor desempenho relativo em saída.
- **Confirmação estrutural:** cada perfil deve ser avaliado dentro do próprio escopo.

4.4 Achados Transversais

Três descobertas adicionais reforçam a necessidade de ação direcionada:

- 1. Alto volume não blindo o operador.** Três operadores com `active_out_calls > 11.000` mantêm `missed_rate > 0,21` — produtividade em saída não compensa falhas em inbound.
- 2. Espera alta sem perdas = gargalo de processo.** Oito operadores críticos têm `missed_rate = 0`, mas espera e volume fora do limiar — o problema é operacional, não comportamental.
- 3. Concentração no perfil misto.** 70 dos 71 críticos atuam em ambas as direções, exigindo playbooks específicos por sub-padrão.

5. RECOMENDAÇÕES PRIORIZADAS

#	Ação	Responsável	Impacto Esperado
1	4 playbooks por sub-padrão crítico (71 operadores priorizados)	Supervisores	Intervenção direcionada por causa-raiz
2	Validar escopo antes de cobrar saída (101 operadores)	Produto + RH	Evitar falsos positivos em operadores so-in
3	Coletar dados para coorte low_volume (530 operadores)	Engenharia de Dados	Reduzir lacuna de classificação pela metade
4	Dashboard de acompanhamento contínuo	Produto	Monitoramento contínuo dos perfis operacionais
5	Reavaliar limiares P75/P25 trimestralmente	Análise	Ajustar limiares conforme evolução da distribuição

6. LIMITAÇÕES E GUARDRAILS

6.1 Limitações Documentadas

- **530 operadores (48,5%)** sem amostra mínima — não classificados.
- **101 operadores "Saída Reduzida"** podem ser falsos positivos (escopo não validado).
- **200 chamadas out sem operator_id** — anomalia inexplicada.
- **4.900 duplicatas exatas** mantidas (9,09% das linhas).
- **Bootstrap com poder elevado** pode inflar significância.
- **Cobertura de apenas 4 meses** — sazonalidade anual não avaliada.

6.2 Guardrails — O Que Não Pode Ser Afirmado

Estas afirmações extrapolam o escopo da análise e não devem ser comunicadas a stakeholders.

- **Não** podemos afirmar que os 530 low_volume são ineficientes.
- **Não** podemos afirmar que os 101 "Saída Reduzida" são ineficientes.

- **Não** podemos afirmar que a significância estatística reflete impacto no cliente.
- **Não** podemos afirmar que os resultados se mantêm em outros períodos.
- **Não** podemos afirmar causalidade entre KPI e retenção de clientes.

7. CONCLUSÃO

Este projeto entregou um **pipeline analítico completo e reproduzível** que transforma dados brutos de chamadas em **classificações operacionais acionáveis**. As três hipóteses foram confirmadas com evidência estatística robusta, e os **71 operadores críticos** foram subdivididos em **4 sub-padrões distintos**, cada um com causa-raiz identificada e playbook específico proposto.

Principais contribuições:

- **Deteção automatizada** substitui a observação manual inviável.
- **5 perfis operacionais** permitem intervenção direcionada.
- **Guardrails explícitos** protegem contra interpretações indevidas.
- **Dashboard proposto** viabiliza monitoramento contínuo.

Próximos passos sugeridos:

1. Implementar os 4 playbooks com supervisores.
2. Coletar dados faltantes da coorte `low_volume`.
3. Desenvolver o dashboard de monitoramento.
4. Reavaliar limiares em 3 meses.

Relatório elaborado por Bruno Ayres Santos | 28/09/2026| Projeto Final — TripleTen - Curso de Análise de Dados